# AIX與PowerVM/VIOS

SAN Host

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_aix_72.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

AIX與PowerVM/VIOS . . . . . 1
將IBM AIX 7.2和/或PowerVM（VIOS 3.1）搭配NetApp ONTAP 功能使用 . . . . . 1
將IBM AIX 7.1與NetApp ONTAP 搭配使用 . . . . . 6

# AIX與PowerVM/VIOS

## 將IBM AIX 7.2和/或PowerVM（VIOS 3.1）搭配NetApp ONTAP功能使用

### 安裝AIS/VIOS主機公用程式

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能將AIX MPIO與NetApp ONTAP 之間的儲存設備搭配使用。

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的兩個軟體套件。

NetApp AIX Host Utilities 6.1是最新版本。此版本可解決先前版本中報告的記憶體洩漏問題。如需其他資訊、請參閱版本說明一節。

步驟

1. 登入您的主機。
   - 在AIX主機上、以* root*登入。
   - 在PowerVM主機上、以* padmin*登入、然後輸入「OEM_setup_env」命令成為root。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

   「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .gz」

   解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

   「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：「install p -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit'
7. 重新啟動主機。

### SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為AIX/PowerVM主機的開機裝置的程序。您可以設定SAN開機LUN、以便在以FC或FCoE傳輸協定執行AIX主機公用程式的AIX MPIO環境中運作。您在AIX MPIO環境中建立SAN開機LUN及在其上安裝新的OS映像的方法可能有所不同、視您使用的傳輸協定而定。

## 多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。Host Utilities的AIX和PowerVM環境使用AIX的原生多重路徑解決方案（MPIO）。

對於AIX、路徑控制模組（PCM）負責控制多個路徑。PCM是儲存設備廠商提供的程式碼、可處理路徑管理。這項功能會在主機公用程式安裝過程中安裝及啟用。

### 非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於AIX主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJRIBE）組態ONTAP 》（英文）9.8開始、即可開始支援所有SAN陣列（

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 建議設定

以下是NetApp ONTAP 解決方案LUN的一些建議參數設定。安裝NetApp主機公用程式套件後、會自動設定適用於LUN的關鍵參數ONTAP 。

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
|---|---|---|---|
| 演算法 | MPIO | 循環配置資源 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查_cmd | MPIO | 查詢 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 間隔 | MPIO | 30 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 模式 | MPIO | 非作用中 | 由主機公用程式設定 |
| LUN_RESET_spt | MPIO /非MPIO | 是的 | 由主機公用程式設定 |
| MAX_transfer | MPIO /非MPIO | FC LUN：0x100000位元組 | 由主機公用程式設定 |
| QFUl_dly | MPIO /非MPIO | 延遲2秒 | 由主機公用程式設定 |
| 佇列深度 | MPIO /非MPIO | 64 | 由主機公用程式設定 |
| RESID_policy | MPIO /非MPIO | no_Reserve | 由主機公用程式設定 |
| Re_timeout（磁碟） | MPIO /非MPIO | 30秒 | 使用OS預設值 |
| Dyntrk | MPIO /非MPIO | 是的 | 使用OS預設值 |
| FC_err_recov | MPIO /非MPIO | 快速失敗 | 使用OS預設值 |
| Q_type | MPIO /非MPIO | 簡單易用 | 使用OS預設值 |

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 適用於AIX 3072 for VIOS的1024 | FC EN1B、FC EN1C |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 適用於AIX的1024 | FC EN0G |

## 推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、如果沒有LUN路徑可用、AIX作業系統會強制執行較短的I/O逾時時間。這可能發生在單一交換器SAN架構和MetroCluster 體驗非計畫性容錯移轉的各種組態中。如需更多資訊及建議的預設設定變更、請參閱 "NetApp KB1001318"

## 已知問題與限制

| **NetApp**錯誤**ID** | 標題 | 說明 | 合作夥伴**ID** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1416221. | 在儲存容錯移轉期間、AIX 7200-05-01在虛擬iSCSI磁碟（VIOS 3.1.1.x）上發生I/O中斷 | 在透過VIOS 3.1.1.x對應的虛擬iSCSI磁碟上、在AIX 7.2 TL5主機上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生I/O中斷根據預設、VIOC上虛擬iSCSI磁碟（hdisk）的「rw_timeout」值將為45秒。如果在儲存容錯移轉期間發生超過45秒的I/O延遲、可能會發生I/O故障。若要避免這種情況、請參閱Burt中提及的因應措施。根據IBM、在套用APAR - IJ34739（即將推出的版本）之後、我們可以使用「chdev'命令來動態變更rw_timeout值。 | 不適用 |
| 1414700 | 在儲存容錯移轉期間、AIX 7.2 TL04在虛擬iSCSI磁碟（VIOS 3.1.1.x）上發生I/O中斷 | 在透過VIOS 3.1.1.x對應的虛擬iSCSI磁碟上、在AIX 7.2 TL4主機上執行儲存容錯移轉作業時、可能會發生I/O中斷根據預設、VOC上vSCSI介面卡的「rw_timeout」值為45秒。如果在儲存容錯移轉期間發生超過45秒的I/O延遲、可能會發生I/O故障。若要避免這種情況、請參閱Burt中提及的因應措施。 | 不適用 |

| NetApp錯誤ID | 標題 | 說明 | 合作夥伴ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1307653. | 在SFO故障和直接I/O期間、查看VIOS 3.1.1.10的I/O問題 | 在VIOS 3.1.1 IO故障時、NPIV用戶端磁碟可能會出現故障、而NPIV用戶端磁碟則以16/32GB FC介面卡為後盾。此外、「vfchost」驅動程式可能會進入停止處理用戶端I/O要求的狀態。套用IBM APAR J22290 IBM APAR J23222即可修正此問題。 | 不適用 |

# 將IBM AIX 7.1與NetApp ONTAP 搭配使用

## 安裝AIX主機公用程式

您必須安裝AIX主機公用程式套件、才能將AIX MPIO與NetApp ONTAP 之間的儲存設備搭配使用。

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須將其解壓縮、才能取得安裝主機公用程式所需的兩個軟體套件。

步驟

1. 登入您的主機。
    - 在AIX主機上、以* root*登入。
2. 從NetApp支援網站下載包含主機公用程式的壓縮檔案複本至主機上的目錄。
3. 前往內含下載內容的目錄。
4. 解壓縮檔案並解壓縮SAN Toolkit軟體套件。

    「tar -xvf ntit_AIX_host_utilitis_6.1.tar .tgz」

    解壓縮檔案時會建立下列目錄：「ntap_AIX_host_utilities _6.1」。此目錄將有下列子目錄之一：MPIO、non-MPIO或SAN_Tool_Kit。

5. 安裝AIX MPIO：

    「installp -aXYd /var/tmp_ntit_aix_host_utilities_6.1/MPIO netapp.MPIO主機公用程式套件」

6. 安裝SAN工具套件：「install p -aXYd /var/tmp/ntip_AIX_host_utilites_6.1/SAN_Tool_Kit NetApp.SAN_toolkit'
7. 重新啟動主機。

## SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                  device      host        lun
vserver(Cmode)    lun-pathname     filename    adapter   protocol   size
mode
--------------------------------------------------------------------------
------
data_vserver      /vol/vol1/lun1    hdisk0      fcs0        FCP       60g
C
data_vserver      /vol/vol2/lun2    hdisk0      fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol3/lun3    hdisk11     fcs0        FCP       20g
C
data_vserver      /vol/vol4/lun4    hdisk14     fcs0        FCP       20g
C
```

## SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為AIX主機的開機裝置的程序。您可以設定SAN開機LUN、以便在以FC或FCoE傳輸協定執行AIX主機公用程式的AIX MPIO環境中運作。您在AIX MPIO環境中建立SAN開機LUN及在其上安裝新的OS映像的方法可能有所不同、視您使用的傳輸協定而定。

## 多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。主機公用程式的AIX環境使用AIX原生多重路徑解決方案MPIO。

對於AIX、路徑控制模組（PCM）負責控制多個路徑。PCM是儲存設備廠商提供的程式碼、可處理路徑管理。這項功能會在主機公用程式安裝過程中安裝及啟用。

### 非**ASA**組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
host    vserver    AIX                        AIX MPIO
path    path       MPIO   host    vserver         path
state   type       path   adapter LIF         priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ----------
up      secondary  path0  fcs0    fc_aix_1        1
up      primary    path1  fcs0    fc_aix_2        1
up      primary    path2  fcs1    fc_aix_3        1
up      secondary  path3  fcs1    fc_aix_4        1
```

所有**SAN**陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於AIX主機的《支援所有SAN陣列ASA （EJRIBE）組態ONTAP 》（英文）9.8開始、即可開始支援所有SAN陣列（

```
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78
                    ONTAP Path:
vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: hdisk78
                          Mode: C
            Multipath Provider: AIX Native
        Multipathing Algorithm: round_robin
------ ------- ------ ------- --------- ----------
host   vserver  AIX                       AIX MPIO
path   path     MPIO   host    vserver     path
state  type     path   adapter LIF       priority
------ ------- ------ ------- --------- ----------
up     primary  path0  fcs0    fc_aix_1     1
up     primary  path1  fcs0    fc_aix_2     1
up     primary  path2  fcs1    fc_aix_3     1
up     primary  path3  fcs1    fc_aix_4     1
```

## 建議設定

以下是一些建議的NetApp ONTAP LUN參數設定。安裝NetApp主機公用程式套件後、會自動設定適用於整個流程的關鍵參數ONTAP 。

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
|---|---|---|---|
| 演算法 | MPIO | 循環配置資源 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查_cmd | MPIO | 查詢 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 間隔 | MPIO | 30 | 由主機公用程式設定 |
| h檢查 模式 | MPIO | 非作用中 | 由主機公用程式設定 |
| LUN_RESET_spt | MPIO /非MPIO | 是的 | 由主機公用程式設定 |
| MAX_transfer | MPIO /非MPIO | FC LUN：0x100000位元組 | 由主機公用程式設定 |
| QFUl_dly | MPIO /非MPIO | 延遲2秒 | 由主機公用程式設定 |
| 佇列深度 | MPIO /非MPIO | 64 | 由主機公用程式設定 |
| RESID_policy | MPIO /非MPIO | no_Reserve | 由主機公用程式設定 |
| Re_timeout（磁碟） | MPIO /非MPIO | 30秒 | 使用OS預設值 |
| Dyntrk | MPIO /非MPIO | 是的 | 使用OS預設值 |
| FC_err_recov | MPIO /非MPIO | 快速失敗 | 使用OS預設值 |
| Q_type | MPIO /非MPIO | 簡單易用 | 使用OS預設值 |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 適用於AIX的1024 | FC EN1B、FC EN1C |

| 參數 | 環境 | **AIX**的價值 | 附註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數字_cmd | MPIO /非MPIO | 500 for AIX（獨立式/實體）200 for VIOC | FC EN0G |

## 推薦**MetroCluster** 的功能設定

根據預設、如果沒有LUN路徑可用、AIX作業系統會強制執行較短的I/O逾時時間。這可能發生在單一交換器SAN架構和MetroCluster 體驗非計畫性容錯移轉的各種組態中。如需更多資訊及建議的預設設定變更、請參閱 "NetApp KB1001318"

## 已知問題與限制

沒有已知的問題和限制。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.